VerdeBowl



Informe integral del proyecto

Plataforma omnicanal para venta, personalización y operación de comida saludable

Memoria funcional, comercial y técnica de Verde Bowl V3: qué hace el sistema, cómo lo hace, por qué fue diseñado así y qué valor entrega a clientes, personal y dirección.

VERSIÓN DEL INFORME 1.0 14 DE AGOSTO DE 2026 LIMA, PERÚ

PRESENTACIÓN

Propósito, audiencia y criterio del informe

Este documento presenta Verde Bowl como producto digital y como plataforma operativa. Está pensado para propietarios, potenciales clientes, aliados, inversionistas y equipos técnicos que necesiten comprender la solución sin leer el código fuente.

Objetivo principal

Explicar de forma profesional qué problema resuelve el proyecto, cómo se conectan sus módulos y por qué sus decisiones funcionales reducen errores, trabajo manual y riesgo operativo.

Alcance observado

Aplicación web, aplicación móvil, API, base de datos, procesos en segundo plano, operación multisede, pagos, cocina, salón, inventario, delivery, administración y seguridad.

Base de la evaluación

La descripción se obtuvo del código y la documentación del repositorio. Las cifras técnicas y verificaciones corresponden al estado local revisado el 14 de agosto de 2026.

Límite del documento

No sustituye una certificación contable, tributaria, legal o de ciberseguridad. Las integraciones con bancos, OSE/SUNAT, mapas, correo y tiendas móviles requieren credenciales y validación del proveedor elegido.

Ficha de control

Campo	Detalle
Documento	Informe integral del proyecto Verde Bowl V3
Tipo	Memoria funcional, comercial y técnica
Estado	Versión 1.0 — línea base para presentación a interesados
Producto	Plataforma web y móvil de alimentación saludable y gestión de restaurantes
Mercado de referencia	Perú; operación preparada para delivery, recojo y consumo en salón
Confidencialidad sugerida	Uso comercial controlado. Retirar credenciales, datos personales y secretos antes de compartir anexos técnicos.

Lectura recomendada: las primeras siete secciones explican la propuesta a un decisor de negocio; las secciones posteriores documentan módulos, arquitectura, seguridad, operación y evolución.

CONTENIDO

Estructura del informe

La organización sigue una lógica de tesis aplicada: contexto, objetivos, diseño de la solución, implementación, validación, impacto y recomendaciones.

01	Resumen ejecutivo	4	02	Problema y oportunidad	5
03	Objetivos y principios	6	04	Ecosistema de solución	7
05	Experiencia del cliente	8	06	Catálogo y constructor	9
07	Checkout y pagos	10	08	Ciclo del pedido	11
09	Cocina KDS	12	10	Cobertura y multisede	13
11	Delivery y despacho	14	12	Salón, QR y caja	15
13	Inventario y disponibilidad	16	14	Planes, saldo y cupones	17
15	Administración y reportes	18	16	Usuarios, roles y sedes	19
17	Notificaciones e identidad	20	18	Arquitectura técnica	21
19	Datos y confiabilidad	22	20	Seguridad y trazabilidad	23
21	Experiencia web y móvil	24	22	Despliegue y continuidad	25
23	Calidad y evidencia	26	24	Valor para un cliente	27
25	Alcance y dependencias	28	26	Hoja de ruta recomendada	29
27	Conclusiones	30	A	Glosario y mapa modular	31

LA IDEA CENTRAL

Una sola plataforma conecta la venta con la operación real

Verde Bowl permite que una compra iniciada en web, app o mesa termine correctamente en cocina, inventario, despacho, caja y seguimiento, sin duplicar sistemas por canal.



“El valor no está solamente en recibir pedidos, sino en asegurar que cada pedido pagado llegue a la sede correcta, reserve sus insumos, sea preparado, entregado y auditado.”

PROPUESTA DE VALOR DE LA PLATAFORMA

3	40	81	48
CANALES DE VENTA	PERMISOS	MODELOS DE DATOS	PANTALLAS MÓVILES
Delivery, recojo y salón/QR.	Accesos finos por función y sede.	Cobertura amplia del negocio.	Cliente y operación en campo.

1

Qué hace

Vende productos y bowls personalizados, gestiona clientes, planes, pagos y direcciones, y coordina las estaciones internas necesarias para cumplir la promesa de entrega.

2

Cómo lo hace

Centraliza reglas en una API transaccional. La web y el móvil consumen el mismo servidor; el pedido mantiene su sede, importes y estados como una única fuente de verdad.

3

Por qué importa

Evita cocinar pedidos impagos, vender insumos agotados, enviar a una sede incorrecta, duplicar pagos o dar acceso global a personal que solo debe operar un local.

CONTEXTO EMPRESARIAL

El reto de un restaurante digital no termina al cobrar

Un negocio de alimentos mezcla decisiones comerciales, logísticas y sanitarias en pocos minutos. Si esas decisiones viven en herramientas separadas, aumentan las equivocaciones y se pierde trazabilidad.

Problemas habituales

- Pedidos de distintos canales copiados manualmente a cocina.
- Direcciones aceptadas sin cobertura o enviadas al local equivocado.
- Catálogo que promete productos sin stock en la sede elegida.
- Pagos reportados por el cliente que se confunden con pagos confirmados.
- Personal con accesos mayores a los necesarios.
- Información de ventas, caja e inventario repartida en hojas aisladas.

Oportunidad de Verde Bowl

- ✓ Unificar experiencia comercial y operación.
- ✓ Convertir reglas del negocio en validaciones repetibles.
- ✓ Escalar a nuevos locales sin clonar la plataforma.
- ✓ Dar visibilidad en tiempo real a cocina y administración.
- ✓ Conservar historial para soporte, auditoría y mejora.
- ✓ Atender hábitos del mercado peruano sin perder control financiero.

Pregunta de diseño

¿Cómo permitir una experiencia de compra flexible, sin sacrificar el control de pagos, cobertura, disponibilidad, preparación y permisos?

PROBLEMA CENTRAL ABORDADO

CLIENTE

Necesita descubrir, personalizar, pagar y seguir un pedido con información clara sobre precio, sede, horario y entrega.

OPERACIÓN

Necesita ver solo tareas válidas y accionables: comandas pagadas o autorizadas, productos exactos y tiempos comprometidos.

DIRECCIÓN

Necesita controlar sedes, catálogo, accesos, dinero, inventario, reclamos y desempeño desde una fuente confiable.

Hipótesis del proyecto: si el mismo núcleo transaccional gobierna todos los canales, el crecimiento comercial no obliga a multiplicar procesos manuales ni riesgos operativos.

DIRECCIÓN DEL PRODUCTO

Objetivos funcionales y decisiones que los sostienen

Objetivo general

Construir una plataforma omnicanal capaz de vender comida saludable personalizada y coordinar su cumplimiento operativo de forma segura, trazable y escalable por sedes.

Objetivo comercial

Reducir fricción en la compra, aumentar recurrencia mediante planes y recomendaciones, y ofrecer información transparente antes del pago.

Objetivo operativo

Conectar confirmación de pago, reserva de stock, cocina, reparto o salón y cierre del pedido con estados validados.

Objetivo de gobierno

Administrar roles, permisos y alcance por sede, registrando acciones sensibles en una bitácora.

Objetivo tecnológico

Compartir una API entre web y móvil, mantener módulos separados por dominio y preparar despliegue y migraciones reproducibles.

Principios de diseño

- ✓ El backend es la autoridad de precios, permisos y estados.
- ✓ Un pedido confirmado no significa todavía “en preparación”.
- ✓ La cocina solo recibe comandas operativamente válidas.
- ✓ La sede queda congelada en el pedido y filtra toda la operación.
- ✓ El saldo se mueve mediante transacciones, nunca editando un número.
- ✓ Las interfaces ocultan lo no autorizado, pero la API vuelve a validar.
- ✓ Los fallos externos no deben corromper el núcleo del pedido.
- ✓ La experiencia debe explicar qué ocurrirá antes de confirmar.

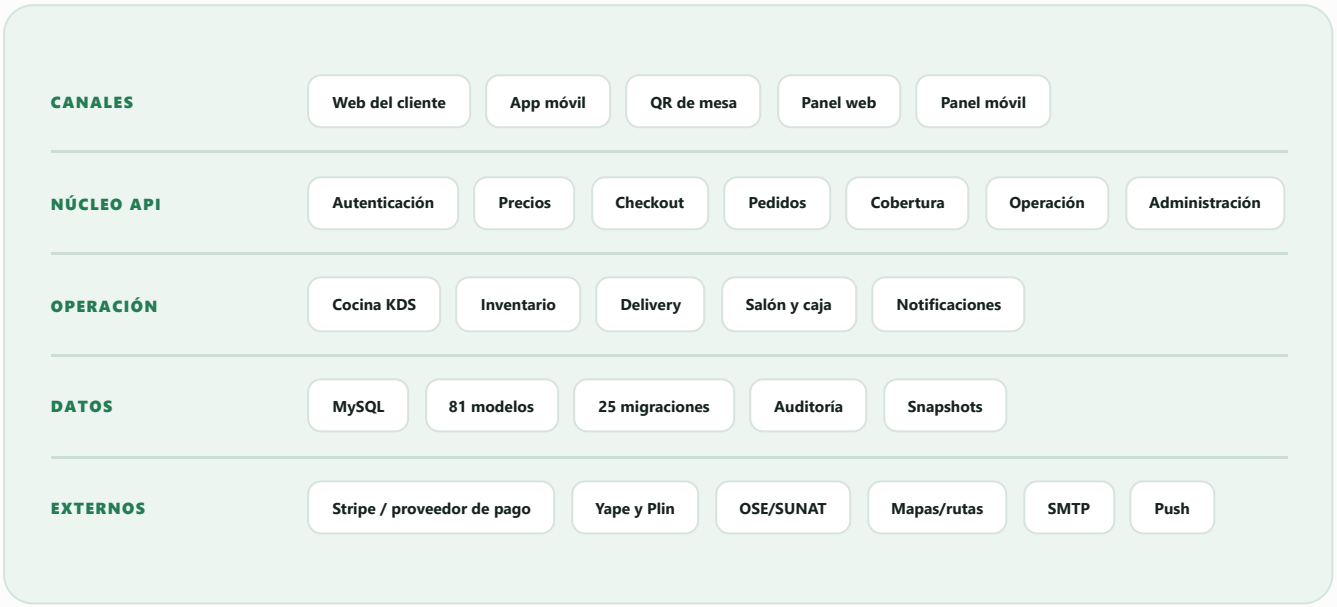
Criterios de éxito

Dimensión	Criterio observable	Resultado buscado
Venta	Precio y beneficios recalculados en servidor	Evitar importes manipulados desde el cliente
Operación	Ticket creado al confirmar o autorizar el cobro	No cocinar pedidos impagos
Cobertura	Sede, tarifa, mínimo y tiempo antes de delivery	Promesa logística explícita
Seguridad	Permiso más alcance por sucursal	Menor exposición de datos y acciones
Confiabilidad	Idempotencia, bloqueos y eventos históricos	Evitar dobles efectos y facilitar soporte

VISTA DE CONJUNTO

Tres experiencias, un único negocio

El sistema no crea una aplicación independiente para cada local o cada rol. Comparte catálogo, identidad y clientes, y separa la operación mediante el identificador de sucursal y los permisos.



Experiencia comercial

Menú, búsqueda, constructor, favoritos, planes, carrito, direcciones, pago, seguimiento, opiniones y soporte.

Experiencia operativa

Pedidos, cocina, salón, caja, inventario, reparto, validación de pagos locales y atención de reclamos.

Experiencia directiva

Reportes, usuarios, roles, sedes, cobertura, catálogo, multimedia, precios, promociones y configuración.

> **Resultado arquitectónico:** una compra realizada en móvil se refleja en el mismo panel y la misma cocina que una compra web. No se sincronizan dos bases distintas; ambos canales consultan la misma fuente.

Escalabilidad funcional

Agregar un segundo local no exige duplicar la plataforma. La nueva sede recibe horarios, capacidad, zonas, stock, mesas, personal y operación propios. El catálogo y la marca pueden mantenerse compartidos, mientras el backend limita cada consulta al alcance autorizado.

VIAJE DE COMPRA

De la intención a una entrega controlada

1. Descubre
Explora categorías, productos, imágenes y datos nutricionales.

2. Personaliza
Arma un bowl respetando mínimos, máximos e incompatibilidades.

3. Define entrega
Delivery, recojo o mesa; dirección, sede y franja.

4. Paga
Tarjeta, saldo o medio local configurado.

5. Sigue
Ve confirmación, preparación, salida y entrega.

Capacidades para el cliente

- ✓ Registro, inicio de sesión y recuperación de contraseña.
- ✓ Perfil, fotografía, teléfono y preferencias alimentarias.
- ✓ Direcciones guardadas con mapa y cobertura visible.
- ✓ Favoritos, bowls guardados y recomendaciones.
- ✓ Carrito persistente y cotización explicada.
- ✓ Pedidos anteriores, historial y seguimiento.
- ✓ Planes con saldo y movimientos de billetera.
- ✓ Reseñas verificadas y soporte/reclamaciones.

Una experiencia coherente

La web ofrece amplitud para explorar y administrar. La app móvil prioriza acciones táctiles, ubicación, cámara, notificaciones y operación diaria. Ambas respetan las mismas reglas del servidor.

Información antes de decidir

Para delivery se comunica quién atenderá, tarifa, pedido mínimo y tiempo estimado. Si no existe cobertura, la dirección puede conservarse y se propone recojo en el local más cercano.

Confianza posterior al pago

El cliente no depende de una pantalla de "éxito" para que su orden exista. El estado procede del backend y de la confirmación real del medio de pago.

Por qué esta experiencia es relevante

En alimentos, la incertidumbre reduce conversión y aumenta consultas de soporte. Verde Bowl busca mostrar las condiciones que cambian la decisión —precio final, beneficios, cobertura, horario y sede— antes de comprometer el pedido, y luego conservar un seguimiento comprensible.

OFERTA CONFIGURABLE

Productos fijos y bowls personalizados sin perder control

El catálogo combina contenido comercial con reglas de nutrición, precio, disponibilidad y publicación. El constructor convierte una elección creativa en una configuración que el servidor puede validar y cotizar.

Catálogo

- Categorías, productos, variantes y presentaciones.
- Imágenes, descripciones y etiquetas alimentarias.
- Calorías, macronutrientes y alérgenos.
- Estado borrador, activo y publicación controlada.
- Disponibilidad específica por sucursal.
- Historial de cambios sensibles, como precios.

Constructor de bowls

- Pasos configurables: base, proteína, vegetales, salsa y toppings.
- Mínimos, máximos, cantidades incluidas y extras.
- Opciones incompatibles y límites de cantidad.
- Cotización recalculada en backend.
- Composición nutricional y alérgenos acumulados.
- Recetas guardadas para volver a pedir.

Configuración
El administrador define pasos, opciones y precios.

›

Selección
El cliente elige dentro de los límites visibles.

›

Validación
El servidor vuelve a comprobar reglas y sede.

›

Snapshot
El pedido conserva nombres, importes y nutrición.

QUÉ HACE

Permite vender una oferta estándar y, al mismo tiempo, una experiencia de personalización profunda.

CÓMO LO HACE

Modela cada paso y opción como datos; el precio no depende de cálculos confiados al navegador.

POR QUÉ

Evita combinaciones inválidas y permite que negocio y nutrición actualicen contenido sin desplegar código.

Multimedia: el panel incorpora biblioteca para subir imágenes o importarlas desde una URL HTTPS, añadir texto alternativo, reemplazar recursos y reutilizarlos en catálogo. En una instalación con varias instancias conviene migrar el almacenamiento a S3, R2 o un servicio equivalente.

CONVERSIÓN CON CONTROL FINANCIERO

El checkout no solo cobra: revalida toda la promesa

Antes de crear un pedido, el servidor vuelve a evaluar productos, cantidades, sede, cobertura, horario, cupo, beneficios, cupón, saldo y datos de atención.

Cliente	Elige modalidad, dirección o local, franja, datos de contacto, comprobante y medio de pago. Confirma una cotización explicada.
Servidor	Recalcula el total, reserva recursos de forma transaccional, crea el pedido pendiente y genera el intento de pago con una clave de idempotencia.
Pago	Tarjeta: proveedor alojado y webhook firmado. Saldo: confirmación interna. Yape/Plin: declaración pendiente hasta que Caja valide el movimiento real.
Operación	Solo después de confirmarse o aprobarse el cobro se consolidan reservas y nace la comanda correspondiente.

Tarjeta

El sistema dispone de una abstracción de proveedor. En desarrollo puede usar un simulador; con credenciales se integra a un checkout alojado. Los datos de tarjeta no pasan por Verde Bowl.

Saldo

Puede cubrir todo o parte del pedido. Si cubre el total, no es necesario abrir un checkout externo. Si falta importe, se combina con otro medio.

Yape / Plin

El cliente registra su operación; Caja la compara y aprueba o rechaza. "Reportado" no equivale a "pagado", evitando enviar comandas sin conciliación.

> **Razón técnica:** la confirmación no depende de que el navegador vuelva a una página de éxito. En tarjeta, el webhook firmado es la fuente de verdad; los eventos se deduplican para evitar procesarlos dos veces.

Comprobantes

El checkout captura datos para boleta o factura y congela el desglose tributario del pedido. El ticket interno sirve para entrega y control, pero se marca como no fiscal. La emisión automática de un CPE válido requiere integrar y configurar un OSE o proveedor autorizado.

FUENTE ÚNICA DE VERDAD

Pedidos y Cocina cumplen funciones distintas y complementarias

Módulo Pedidos

Es la vista comercial y administrativa del pedido completo. Conserva cliente, canal, sede, productos, importes, pagos, comprobante, historial, cancelaciones, devoluciones y seguimiento.

VISIÓN INTEGRAL

Módulo Cocina

Es una vista de producción. Solo muestra comandas que requieren preparación, con ingredientes, personalizaciones, notas, alérgenos, prioridad y tiempo comprometido.

TRABAJO ACCIONABLE

PENDING_PAYMENT
Pedido creado; todavía no debe cocinarse.

›

CONFIRMED
Pago confirmado; se reserva y encola.

›

PREPARING
Cocina inicia; el stock se consume.

›

READY
Listo para recojo, salón o reparto.

›

DELIVERED
Operación cerrada y apta para reseña.

Cuándo debe aparecer en Cocina

Escenario	Pedidos	Cocina	Motivo
Pago todavía pendiente	Sí	No	No se prepara sin confirmación
Pago confirmado, pedido inmediato	Sí	Sí	Ya es una tarea válida
Pedido programado para más tarde	Sí	Aún no	Se libera al llegar el margen de preparación
En preparación o listo	Sí	Sí	Permanece hasta completar su relevo
Cancelado, entregado o cerrado	Historial	No activo	Ya no requiere trabajo de cocina

Respuesta al problema operativo: que Cocina esté vacía mientras existe un pedido confirmado inmediato sería incorrecto. Que esté vacía cuando el pago sigue pendiente o el pedido está programado para mucho después sí es el comportamiento esperado.

Los cambios de estado generan eventos históricos. Esto permite explicar quién realizó cada transición, cuándo ocurrió y qué módulo debe actuar a continuación.

KITCHEN DISPLAY SYSTEM

Una estación de producción en tiempo real

El KDS transforma pedidos confirmados en tareas visuales, priorizadas y medibles. Está pensado para una pantalla de cocina, no como duplicado del módulo administrativo.

01

En cola

Pedido recibido, todavía no aceptado. Se ordena por prioridad y hora comprometida.

02

Preparando

La cocina asumió la tarea. Se bloquean ampliaciones incompatibles y se consume stock reservado.

03

Listo

La producción terminó. Delivery, mostrador o salón recibe el relevo según el canal.

Información de la comanda

- ✓ Número de pedido y modalidad.
- ✓ Hora programada y tiempo transcurrido.
- ✓ Productos, cantidades y composición.
- ✓ Personalizaciones y notas de cocina.
- ✓ Alérgenos y faltantes relevantes.
- ✓ Identificación de sede y mesa cuando aplica.

Alertas y resiliencia

- SSE para recibir eventos de inmediato.
- Sondeo periódico como respaldo de red.
- Sonido, vibración y resaltado visual.
- Web Push fuera de la aplicación.
- Push móvil al personal autorizado de la sede.
- Escalamiento si una comanda no se acepta a tiempo.

Evento nuevo
El backend publica a la sede correcta.

›

Dispositivos
Los usuarios conectados actualizan su tablero.

›

Acción
Un operador avanza el ticket con permiso.

›

Sincronización
Los demás ven el nuevo estado del servidor.

Múltiples usuarios: varios cocineros o administradores pueden permanecer conectados. Todos consultan el mismo estado; las notificaciones se dirigen por permiso y sucursal. El backend valida la transición para evitar que dos pantallas inventen estados incompatibles.

La impresión térmica está orientada a papel de 80 mm. La impresión silenciosa depende de la configuración segura del navegador y del equipo dedicado; por defecto se conserva la selección de impresora del sistema.

ASIGNACIÓN TERRITORIAL

Guardar una dirección no significa prometer delivery

El sistema separa dos decisiones: conservar una dirección útil para el cliente y determinar si existe cobertura operativa real para un pedido concreto.

Dirección
Texto, referencia, UBIGEO y pareja latitud/longitud.

›

Zonas candidatas
Polígonos y asociaciones local–zona activas.

›

Reglas
Prioridad, horario, modalidad y capacidad.

›

Ruta
Comparación de los mejores locales cercanos.

›

Respuesta
Sede, tarifa, mínimo y ETA.

Si existe cobertura

- ✓ Muestra “Te atenderá Verde Bowl X”.
- ✓ Informa tarifa de delivery.
- ✓ Informa compra mínima.
- ✓ Presenta tiempo estimado.
- ✓ Ofrece franjas válidas.
- ✓ Congela la sede al crear el pedido.

Si no existe cobertura

- La dirección puede guardarse.
- Delivery queda deshabilitado para ese punto.
- Se explica el motivo sin borrar datos.
- Se propone recojo en el local cercano.
- El cliente puede cambiar dirección o modalidad.

Criterios de selección de sede

Criterio	Función	Razón empresarial
Asociación activa	Excluye relaciones local–zona deshabilitadas	No prometer con configuraciones retiradas
Prioridad	Aplica la preferencia definida por operación	Distribuir demanda o proteger una sede
Horario	Considera apertura, cierre y excepciones	No asignar a un local incapaz de atender
Capacidad	Permite evitar sedes saturadas	Defender el tiempo prometido
Ruta real	Compara distancia/tiempo de candidatos	Una línea recta no representa el tráfico vial

Configuración externa: la comparación por ruta requiere un servicio de enrutamiento configurado. Sin él, el sistema conserva reglas geográficas y distancia aproximada, pero no debe presentar ese resultado como tiempo vial exacto.

ÚLTIMA MILLA

El reparto empieza cuando el pedido está listo para moverse

Delivery posee su propio ciclo porque preparar alimentos y transportarlos son responsabilidades distintas. El pedido coordina ambos sin confundir sus estados.

Pendiente
Entrega creada para un pedido delivery.

›

Asignado
Repartidor propio o proveedor externo.

›

Recogido
El pedido deja físicamente la cocina.

›

En ruta
Seguimiento operativo de última milla.

›

Entregado
Cierre del reparto y del pedido.

Qué ve despacho

- ✓ Pedidos delivery de sus sucursales.
- ✓ Dirección e indicaciones de entrega.
- ✓ Estado de preparación.
- ✓ Repartidores disponibles y ocupados.
- ✓ Proveedor y referencia externa, si aplica.
- ✓ Eventos e historial de la entrega.

Controles

- Permiso para leer, asignar u operar.
- Alcance por sede validado en backend.
- Transiciones permitidas por estado.
- Actualización correlacionada con el pedido.
- Liberación del repartidor al finalizar.
- Registro de acciones para auditoría.

QUÉ HACE

Organiza la asignación y el avance de la entrega, sea con flota propia o un proveedor registrado.

CÓMO

Mantiene una entidad de delivery y sus eventos, vinculada al pedido y a la sede.

POR QUÉ

Permite medir y corregir la última milla sin sobrecargar la pantalla de Cocina.

Separación de responsabilidades: Cocina marca el pedido listo; Reparto confirma retiro, tránsito y entrega. En recojo, el mostrador puede cerrar directamente. En salón, Caja y la mesa toman el relevo.

Evolución posible

La arquitectura admite integrar ubicación en vivo, prueba de entrega por foto o firma y API de operadores logísticos. Estas capacidades requieren consentimiento, almacenamiento y acuerdos con el proveedor seleccionado.

OPERACIÓN PRESENCIAL

La misma plataforma atiende mesas y consumo en local

Flujo asistido por personal

1. El mozo abre una mesa de su sucursal.
2. Agrega productos y notas para cocina.
3. El servidor recalcula precios y valida disponibilidad.
4. La comanda aparece en la cocina del local.
5. Al finalizar, Caja emite precuenta y registra el cobro.

Flujo con QR de mesa

1. El comensal escanea un token aleatorio.
2. El servidor identifica mesa y sede.
3. El cliente consulta la carta sin crear cuenta.
4. Envía productos a la comanda abierta.
5. El pago continúa con el personal del local.

Mesa
Disponible, ocupada o con comanda.

›

Comanda
Productos, cliente, mozo y notas.

›

Cocina
Preparación y avance compartido.

›

Precuenta
Resumen no fiscal para revisión.

›

Cierre
Cobro, comprobante y liberación.

Protecciones importantes

Regla	Por qué existe
El QR usa UUID y puede renovarse o desactivarse	Evita adivinar mesas e invalida carteles antiguos
La sede procede del token, no del navegador	Impide enviar productos a otro local
No se amplía una comanda ya en preparación	Cocina no recibe cambios tardíos invisibles
El precio se revalida dentro de la transacción	El cliente no puede alterar el total
El QR no captura tarjeta	Reduce exposición de datos sensibles

> **Menús del día:** se configuran por local, día, horario, precio y cupo. La evaluación usa la zona horaria de Lima y vuelve a comprobar disponibilidad al crear la comanda.

Caja distingue venta registrada, cobrado y efectivo pendiente. Esta separación evita que una comanda abierta se trate como dinero ya recibido.

DISPONIBILIDAD OPERACIONAL

El stock acompaña al pedido desde la confirmación

Inventario no es solo una lista de cantidades. Relaciona insumos, recetas, sucursal, reservas y movimientos para proteger la venta y explicar cada variación.

Pago confirmado
Reserva los insumos requeridos.

›

Preparación
La reserva se convierte en consumo.

›

Cancelación
Libera lo reservado que no se consumió.

›

Disponibilidad
Actualiza qué puede vender cada sede.

Modelo de control

- Insumos con código, nombre y unidad.
- Stock físico y reservado por sucursal.
- Recetas para productos fijos.
- Consumo por opciones del constructor.
- Movimientos de compra, merma y ajuste.
- Nivel mínimo y alertas operativas.

Disponibilidad automática

Cuando un ingrediente crítico se agota, las opciones que lo necesitan pueden dejar de venderse en esa sucursal. Al reponer existencias, vuelven a estar disponibles según la configuración.

Esto conecta la promesa visible del menú con la realidad del local.

Lectura de estado

Estado	Criterio operativo	Acción sugerida
SALUDABLE	Existencia suficiente respecto al mínimo y consumo	Sin acción inmediata
BAJO	Bajo mínimo o pocos días de cobertura	Programar reposición
CRÍTICO	Riesgo cercano de quiebre	Priorizar compra o limitar venta
AGOTADO	Disponible menor o igual a cero	Ocultar opciones afectadas

Por qué reservar antes de consumir: entre el pago y el inicio de cocina puede pasar tiempo. La reserva impide vender a otro cliente los mismos insumos; el consumo definitivo espera a que la preparación realmente comience.

La compra sugerida considera mínimos y consumo reciente. Es una ayuda operativa, no una orden automática al proveedor.

RECURRENCIA Y FIDELIZACIÓN

Beneficios comerciales con un libro de dinero trazable

Los planes son compras únicas de saldo con beneficios; no son suscripciones automáticas. El sistema separa capital, bonificación, vigencia y movimientos para evitar editar saldos manualmente.

Planes

Precio, saldo otorgado, vigencia, descuento por pedido y delivery gratuito pueden configurarse como datos.

Billetera

Cada crédito, débito, devolución o vencimiento genera una transacción con saldo resultante e idempotencia.

Cupones

Reglas de vigencia, tipo de descuento, compra mínima y límites de uso se aplican en la cotización.

Compra de plan
Nace pendiente de pago.

›

Confirmación
Activa beneficios y acredita lotes.

›

Pedido
Aplica el mejor beneficio y consume FEFO.

›

Reversa
Devuelve saldo si el pedido falla o se cancela.

Controles financieros

- ✓ Bloqueo de billetera durante movimientos.
- ✓ Saldo nunca editado directamente.
- ✓ Snapshot de condiciones compradas.
- ✓ Lotes independientes con vencimiento.
- ✓ Uso primero del saldo que vence antes.
- ✓ Pago mixto cuando el saldo no alcanza.

Valor para el negocio

- Ingreso anticipado y mayor recurrencia.
- Beneficios configurables sin tocar código.
- Historial para resolver consultas de saldo.
- Promociones medibles por fuente.
- Menor dependencia de descuentos indiscriminados.
- Experiencia equivalente en web y móvil.

Por qué usar lotes: una segunda compra no debe borrar ni extender silenciosamente la primera. Cada lote conserva origen, saldo y vencimiento, lo que permite explicar qué dinero se usó y qué beneficio expiró.

Recomendación comercial

Antes de publicar un plan se deben modelar margen, frecuencia esperada, costo de delivery y comportamiento de vencimiento. La tecnología ejecuta las reglas; la rentabilidad depende de diseñarlas con datos reales.

CENTRO DE CONTROL

La configuración del negocio vive en el panel

El panel reúne operación diaria y gobierno. Cada persona ve módulos y locales según sus permisos; no se necesitan paneles técnicamente separados para cada cargo.

VENTA

Pedidos, pagos, devoluciones, comprobantes y caja.

OPERACIÓN

Cocina, salón, mesas, inventario y reparto.

OFERTA

Catálogo, builder, precios, multimedia, planes y cupones.

GOBIERNO

Usuarios, roles, cobertura, reclamos, auditoría y negocio.

Principales áreas

Área	Decisiones que permite tomar
Resumen y reportes	Ventas, ticket promedio, cancelaciones, canales, demanda y productos
Pedidos y caja	Supervisar estados, validar cobros locales, cancelar o devolver con permiso
Cocina y reparto	Distribuir trabajo y controlar avance por sede
Inventario	Registrar movimientos, detectar mínimos y sugerir compra
Catálogo y constructor	Definir qué se vende, cómo se compone, cuánto cuesta y cuándo aparece
Cobertura	Locales, zonas, polígonos, horarios, tarifas, mínimos, prioridades y franjas
Usuarios y roles	Definir quién puede hacer qué y en qué sucursal
Negocio y diseño	Datos legales, pagos, correo, marca y componentes multimedia

Reportes con contexto

Los indicadores respetan periodo, canal y alcance de sucursal. Caja distingue venta registrada, importe cobrado y efectivo pendiente para no mezclar conceptos.

Borradores y publicación

Las configuraciones territoriales pueden trabajarse como borradores y publicarse de forma controlada, reduciendo cambios accidentales durante la operación.

Beneficio: el dueño deja de depender de cambios directos en código para modificar oferta, cobertura, beneficios, personal o configuración comercial.

ACCESO CONCURRENTE

El sistema soporta múltiples usuarios conectados

Clientes y personal pueden iniciar sesión al mismo tiempo. Cada sesión obtiene identidad, permisos y sedes autorizadas; los cambios relevantes se consultan desde el servidor compartido.

Autorización = qué puede hacer + sobre qué sucursal puede hacerlo

MODELO RBAC CON ALCANCE

Permiso

Unidad atómica, por ejemplo leer cocina, operar una comanda, devolver un pago o administrar cobertura.

Rol

Paquete editable de permisos: cocina, cajero, mozo, soporte, administrador de sede, auditor, etc.

Alcance

Limita esos permisos a una o varias sucursales. Sin alcance restringido, el usuario autorizado puede ser global.

Ejemplos de separación

Usuario	Puede	No debería
Cocina Miraflores	Leer y operar tickets de Miraflores	Ver pagos o comandas de San Isidro
Cajero de sede	Validar pagos y cerrar ventas de su local	Cambiar catálogo global o roles
Nutricionista	Editar nutrición, alérgenos y etiquetas	Modificar precios o devolver dinero
Administrador general	Supervisar todos los locales autorizados	Nombrar superadministrador sin la protección correspondiente
Cliente	Ver únicamente su cuenta y pedidos	Consultar datos de otros clientes o el panel

Concurrencia operativa

Dos pantallas pueden consultar el mismo ticket. La transición válida la decide el backend y se persiste; las demás pantallas reciben o consultan el nuevo estado.

Escalado de infraestructura

Múltiples usuarios no equivale automáticamente a múltiples instancias del servidor. Para escalar horizontalmente los jobs deben moverse a una cola o usar un lock distribuido.

Seguridad real: ocultar un botón mejora la experiencia, pero no autoriza ni bloquea por sí solo. Cada endpoint sensible vuelve a verificar permiso y sede.

COMUNICACIÓN CONTEXTUAL

Avisar a la persona correcta, por el evento correcto

Cliente

- Confirmación del pedido.
- Inicio de preparación.
- Salida a reparto.
- Entrega o cancelación.
- Activación de un plan.
- Notificaciones móviles según preferencias.

Personal

- ✓ Nueva comanda de su sucursal.
- ✓ Comanda modificada antes de preparar.
- ✓ Pedido sin aceptar dentro del SLA.
- ✓ Eventos operativos por permiso.
- ✓ Push fuera de la aplicación.
- ✓ Actualización visual en panel web y móvil.

Evento
Pago, cocina, reparto, plan o soporte.

›

Audiencia
Cliente o personal por permiso/sede.

›

Canal
Interfaz, email, Web Push o push móvil.

›

Registro
Resultado e idempotencia de envío.

Perfil e identidad visual

El usuario puede mantener nombre, teléfono, preferencias y fotografía de perfil. La imagen debe reflejarse en los espacios donde se representa su identidad —encabezado, cuenta y vistas relacionadas— usando una alternativa con iniciales cuando no existe fotografía.

WEB PUSH

Útil para estaciones de cocina instaladas como aplicación y alertas fuera de la pestaña.

EXPO PUSH

Envía eventos a dispositivos móviles registrados, respetando permiso y sede del personal.

EMAIL

SMTP configurable; las credenciales se cifran y el fallo del correo no bloquea el pedido.

> **Requisitos externos:** Web Push necesita claves VAPID y HTTPS; el móvil requiere credenciales de notificaciones; el email necesita SMTP. Sin estas credenciales, el flujo principal puede seguir funcionando, pero el canal externo no estará disponible.

Consentimiento y preferencias

Los avisos operativos del pedido se diferencian de comunicaciones promocionales y analítica. Esta separación ayuda a respetar la finalidad del dato y evita condicionar una compra a publicidad no necesaria.

IMPLEMENTACIÓN

Monorepo modular con una API compartida

WEB	React 18 · TypeScript · Vite · Redux Toolkit · MUI · Tailwind · Leaflet
MÓVIL	Expo 57 · React Native · Expo Router · Secure Store · MapLibre · Notifications
BACKEND	Node.js · Express · TypeScript · Zod · JWT · Sequelize · Jobs
DATOS	MySQL 8 · Umzug · Migraciones · Seeders idempotentes · Índices · Transacciones

20
DOMINIOS BACKEND
Auth, cuenta, geo, catálogo, pagos, operación y más.

16
GRUPOS WEB
Funcionalidad organizada por feature.

25
MIGRACIONES
Evolución explícita del esquema.

Patrón del backend

Route — URL, middleware y permiso. ›
Validation — Forma y restricciones con Zod. ›
Controller — Adaptación HTTP y respuesta. ›
Service — Reglas de negocio y transacciones. ›
Model — Persistencia y relaciones.

Ventaja del diseño

Web y móvil no reimplementan el negocio. Consumen contratos comunes; el servidor conserva autoridad y permite mejorar una regla en un único lugar.

Organización reciente

Validaciones de coordenadas, tarjetas de cobertura, alertas de cocina y formateadores se extrajeron a utilidades, componentes y hooks reutilizables.

API versionada: las rutas se sirven bajo un prefijo como `/api/v1`, lo que facilita evolucionar clientes sin mezclar contratos incompatibles.

INTEGRIDAD TRANSACCIONAL

Los datos conservan lo que ocurrió, no solo el estado actual

Un sistema de venta debe poder reconstruir por qué se cobró un importe, qué contenía el pedido y cómo cambió. Verde Bowl utiliza snapshots, libros de movimiento y eventos para preservar ese contexto.

Snapshots de pedido

El pedido congela nombres, precios, descuentos, nutrición, alérgenos y datos tributarios relevantes. Si el catálogo cambia mañana, la compra pasada no se reescribe.

Libros y eventos

Billetera, inventario, cocina, delivery, pagos y estados mantienen movimientos o eventos que permiten seguir la secuencia operacional.

Transacciones

Las operaciones críticas agrupan cambios relacionados. Una falla evita dejar pedido, stock, cupón o saldo en estados parciales incompatibles.

Bloqueos

Recursos como billetera, pedido o stock pueden bloquearse durante una operación para que dos solicitudes simultáneas no gasten o modifiquen lo mismo.

Mecanismos de confiabilidad

Mecanismo	Riesgo que reduce	Ejemplo
Idempotencia	Doble efecto por reintento	Dos clics no crean dos pedidos equivalentes
Webhook firmado	Confirmación falsa de pago	Solo un evento válido avanza tarjeta
Índice único	Duplicados lógicos	Un evento externo no se procesa dos veces
Reserva temporal	Sobreventa durante el pago	Stock, cupón, franja y saldo quedan protegidos
Job de expiración	Recursos retenidos indefinidamente	Libera pedidos abandonados
Zona horaria explícita	Horarios desplazados en servidor	Operación comercial interpretada en Lima

> **Modelo financiero:** los importes se almacenan en tipos decimales y se reconstruyen desde líneas y descuentos. El dinero no debe tratarse como número binario de punto flotante.

Los seeders son idempotentes: pueden completar datos base faltantes sin reemplazar automáticamente los cambios administrados desde el panel. En producción, la evolución del esquema debe realizarse mediante migraciones.

DEFENSA POR CAPAS

La seguridad se valida en la API y se registra

Identidad

Sesiones con tokens, refresh controlado, contraseñas con hash y recuperación mediante enlaces temporales.

Autorización

40 permisos declarativos, roles configurables y alcance de sucursal comprobado en endpoints.

Protección HTTP

Helmet, CORS, límites de tamaño, cookies, rate limiting, validación y manejo uniforme de errores.

Bitácora de auditoría

- ✓ Actor que realizó la acción.
- ✓ Recurso afectado.
- ✓ Valores anteriores y posteriores cuando aplica.
- ✓ Fecha, IP y agente de usuario.
- ✓ Contexto para investigación y soporte.

Protecciones de gobierno

- El superadministrador es una marca protegida.
- No se puede retirar al último dueño del sistema.
- Los roles de sistema no se eliminan libremente.
- Nadie puede otorgar permisos que no posee.
- Los secretos de configuración se cifran.

Principales amenazas consideradas

Amenaza	Control
Cambiar branchId en una petición	Validación de alcance en backend
Alterar el precio desde el navegador	Recalcular cotización y disponibilidad en servidor
Reutilizar un webhook	Firma, identificador único e idempotencia
Acceder a un pedido ajeno	Propiedad del recurso o permiso administrativo
Exponer credenciales SMTP	Cifrado en base y respuesta enmascarada
Subir archivos no aceptados	Validación de tipo, tamaño, URL y permisos

Producción: deben utilizarse secretos largos y únicos, HTTPS, políticas de respaldo, rotación de credenciales, monitoreo de errores y pruebas de seguridad antes de aceptar datos o dinero reales.

DISEÑO OMNICANAL

Paridad de reglas, adaptación de interacción

La paridad no significa dibujar exactamente la misma pantalla. Significa que ambas interfaces pueden representar la misma operación y respetan los mismos permisos, sedes, precios y estados.

Web

- Mayor densidad para administración.
- Tablas, filtros y comparaciones amplias.
- Mapas y edición territorial.
- KDS instalable y pantalla completa.
- Lazy loading por rutas.
- Sistema visual con tokens de marca.

Móvil

- ✓ Navegación táctil y enfoque por tareas.
- ✓ Ubicación y mapa al registrar dirección.
- ✓ Cámara para QR de mesa.
- ✓ Push y vibración.
- ✓ Impresión y compartir PDF mediante funciones nativas.
- ✓ Panel de equipo condicionado por permisos.

48
PANTALLAS MÓVILES

0.9
VERSIÓN MOBILE OBSERVADA

1
API COMPARTIDA

3
MODALIDADES

Criterios de experiencia

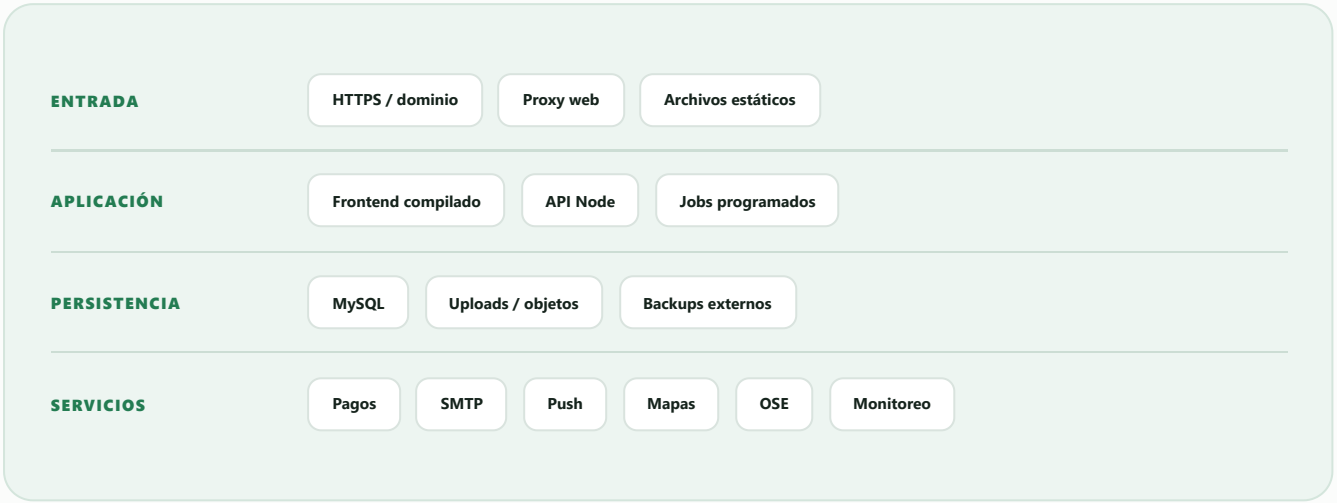
Criterio	Aplicación
Claridad	Estados traducidos, totales visibles y explicación del siguiente paso
Consistencia	Componentes reutilizables para cobertura, formato monetario y acciones
Prevención	Campos validados, botones deshabilitados con motivo y confirmaciones sensibles
Accesibilidad	Texto alternativo, foco visible, reducción de movimiento y etiquetas semánticas
Recuperación	Reintentos, estados vacíos explicativos y conservación de borradores/contexto

> **Distribución móvil:** para ver cambios de código nativo o una nueva versión instalada se debe generar un APK/AAB y actualizar la aplicación. Algunas actualizaciones JavaScript pueden distribuirse con Expo Updates si la política y compatibilidad de runtime lo permiten.

Los mapas en un binario propio requieren credenciales configuradas para el paquete y la firma Android. Expo Go sirve para desarrollo, pero no sustituye la validación del APK final.

OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA

Pasar de código funcional a servicio confiable



Preparación existente

- ✓ Builds separados de backend y frontend.
- ✓ Dockerfiles y compose documentados.
- ✓ Migraciones previas al arranque.
- ✓ Sondas `/live` y `/ready`.
- ✓ Scripts de backup y restauración.
- ✓ Apagado ordenado de temporizadores.

Validaciones pendientes del entorno

- Construir y ensayar Docker en infraestructura objetivo.
- Restaurar una copia real y medir tiempo.
- Configurar TLS, dominio y proxy confiable.
- Persistir multimedia fuera del contenedor.
- Agregar observabilidad y alertas.
- Definir estrategia para varios nodos de API.

Continuidad del negocio

Control	Pregunta que responde
Liveness	¿El proceso está vivo y debe reiniciarse?
Readiness	¿Puede atender tráfico y acceder a la base?
Migración separada	¿El esquema está listo antes de levantar la API?
Backup validado	¿La copia está completa y se puede descomprimir?
Restauración ensayada	¿Cuánto tarda realmente recuperar el servicio?
Monitoreo	¿Quién se entera cuando pagos o pedidos empiezan a fallar?

Escala: con una sola instancia, los jobs internos son adecuados para una primera operación controlada. Para alta disponibilidad o múltiples instancias se recomienda una cola con lock distribuido y almacenamiento de archivos compartido.

VALIDACIÓN DEL ESTADO REVISADO

La calidad se comprueba en varias capas

El informe no se basa únicamente en la existencia de pantallas. Se verificaron tipos, estilo, reglas compartidas, pruebas automatizadas y compilación de producción.

76
PRUEBAS BACKEND APROBADAS

3/3
CAPAS CON TYPESCRIPT VÁLIDO

2,914
MÓDULOS WEB COMPILADOS

40
PERMISOS EN PARIDAD

Cobertura funcional observada en pruebas

- ✓ Coordenadas como pareja y cobertura.
- ✓ Selección de sede para delivery.
- ✓ Horarios en zona America/Lima.
- ✓ Franjas y pedidos programados.
- ✓ Eventos de cocina aislados por sede.
- ✓ Reglas del constructor.
- ✓ Validación de RUC y DNI.
- ✓ Desglose y prorrateo del IGV.
- ✓ Cifrado de secretos de configuración.
- ✓ Normalización de teléfonos.
- ✓ Reseñas asociadas a compra entregada.
- ✓ Jerarquía UBIGEO nacional.

Verificaciones ejecutadas

Verificación	Resultado	Interpretación
TypeScript backend	**Aprobado**	Contratos y tipos compilan
TypeScript web	**Aprobado**	Interfaz web consistente
TypeScript móvil	**Aprobado**	Pantallas y servicios móviles consistentes
Lint focalizado	**Aprobado**	Refactor reciente sin incidencias de estilo
Build web producción	**Aprobado**	Paquete desplegable generado
Colores y permisos	**Aprobado**	Tokens válidos y paridad backend/frontend

Alcance de la evidencia: una suite verde reduce riesgo, pero no reemplaza pruebas de aceptación con usuarios, impresoras, mapas, proveedores de pago, dispositivos Android y condiciones reales de red.

PROPUESTA COMERCIAL

Qué obtiene una empresa interesada

Una base de producto

No es solamente un prototipo visual. Existe un núcleo con pedidos, pagos, cobertura, inventario, roles, cocina y datos relacionados.

Una base de operación

El pedido se conecta con estaciones reales y conserva reglas que reducen pasos manuales entre venta y cumplimiento.

Una base de crecimiento

La arquitectura multisede permite añadir locales y personal sin crear una plataforma paralela por cada ubicación.

Una base de fidelización

Planes, billetera, favoritos, recetas guardadas, reseñas y recomendaciones permiten construir recurrencia.

Impacto esperado y medición

Objetivo	Cómo ayuda Verde Bowl	KPI sugerido
Aumentar conversión	Precio, cobertura y tiempos claros antes del pago	Conversión carrito → pedido
Aumentar ticket	Constructor, extras, recomendaciones y planes	Ticket promedio por canal
Reducir errores	Comandas estructuradas y estados validados	Pedidos rehechos / 100 pedidos
Reducir quiebres	Reserva de inventario y disponibilidad por sede	Ventas rechazadas por stock
Mejorar tiempos	KDS, prioridad y medición de preparación	Minutos promedio y percentil 90
Controlar accesos	Roles, permisos, sede y auditoría	Incidentes de acceso / mes
Impulsar recurrencia	Saldo, beneficios y recetas guardadas	Frecuencia y retención a 30 días

Mensaje comercial responsable: el software crea capacidad y control; los resultados dependen de catálogo, precios, operación, marketing, capacitación y calidad del servicio. Los KPI deben medirse antes y después de la implantación.

Casos de adopción

UN LOCAL

Centraliza ecommerce, salón y cocina con una operación inicial controlada.

CADENA PEQUEÑA

Comparte marca y catálogo, separando stock, caja, cobertura y personal.

MARCA DIGITAL

Prioriza delivery/recojo y usa planes para recurrencia sin perder trazabilidad.

TRANSPARENCIA DE ENTREGA

Qué está implementado y qué necesita configuración

Distinguir código disponible de servicio listo para producción protege la confianza del cliente y permite presupuestar correctamente la implantación.

Capacidad	Estado del proyecto	Requisito externo
Web, API y panel administrativo	**Implementado y compilado**	Hosting, dominio, TLS y variables
Aplicación Android	**Código y perfiles EAS**	Generar APK/AAB, firmar y distribuir
Pagos con tarjeta	**Adaptador y simulador disponibles**	Proveedor apto, cuenta, claves y webhooks
Yape y Plin	**Validación manual operativa**	Datos reales y personal de Caja
Boleta/factura	**Datos y trazabilidad preparados**	OSE/integrador y credenciales SUNAT
Email	**Plantillas y servicio disponibles**	Cuenta SMTP y dominio remitente
Push	**Web y móvil soportados**	VAPID, credenciales móviles y HTTPS
Mapas y rutas reales	**Cobertura y puntos implementados**	Proveedor/API y límites de uso
Multimedia escalable	**Carga local implementada**	Almacenamiento de objetos para varios nodos
Alta disponibilidad	**Arquitectura preparada parcialmente**	Cola/locks, observabilidad y despliegue probado

No presentar como automático

- Emisión fiscal sin OSE.
- Ruta vial exacta sin proveedor.
- Pago aprobado solo porque el cliente escribió un código.
- APK actualizado sin recompilar o distribuir.
- Respaldo real sin restauración ensayada.

Sí puede demostrarse

- ✓ Flujo completo con simulador/control local.
- ✓ Separación Pedidos–Cocina.
- ✓ Cobertura, sede y alternativa de recojo.
- ✓ Operación multiusuario y multisede.
- ✓ Roles, permisos y auditoría.
- ✓ Web y móvil contra la misma API.

Recomendación contractual: una propuesta comercial debe separar licencia/desarrollo, infraestructura, proveedores externos, costos transaccionales, soporte, capacitación y mantenimiento.

EVOLUCIÓN RECOMENDADA

De demostración integral a operación comercial

Fase 1 · Cierre de aceptación

Pruebas manuales de pedido inmediato y programado, cocina, impresión/PDF, pago local, cobertura abierta/cerrada/saturada, múltiples usuarios y permisos por sede.

Fase 2 · Integraciones reales

Seleccionar proveedor de tarjeta compatible, OSE, SMTP, mapas/rutas, push y almacenamiento de multimedia. Probar webhooks y credenciales en sandbox.

Fase 3 · Infraestructura

Construir contenedores, configurar dominio y TLS, base gestionada, copias externas, restauración ensayada, monitoreo de errores y alertas.

Fase 4 · Piloto controlado

Operar una sede con catálogo y stock reales, capacitar personal, medir tiempos, ajustar impresión, recopilar incidencias y definir soporte.

Fase 5 · Segunda sede

Probar prioridad, rutas, asociaciones activas, saturación, permisos, inventario y reportes cruzados antes de abrir al público.

Fase 6 · Optimización

SEO, CDN, caché, analítica consentida, conciliación automática, logística integrada, accesibilidad completa y automatizaciones.

Prioridad alta

Pagos reales, comprobantes, pruebas de dispositivos, restauración y monitoreo.

Prioridad media

Almacenamiento cloud, cola distribuida, SEO, caché y conciliación periódica.

Evolución

Prueba de entrega, ubicación en vivo, campañas, BI y automatización avanzada.

> **Criterio de avance:** no abrir una segunda sede únicamente porque el panel permite crearla. Primero deben superarse casos de cobertura, horario, saturación, inventario, permisos y contingencia con datos reales.

Gobierno recomendado

Definir dueño de producto, responsable operativo, responsable de datos nutricionales, custodio de accesos y encargado de incidentes. Un sistema completo pierde valor si nadie es responsable de mantener catálogo, horarios, stock, permisos y proveedores externos.

SÍNTESIS

Verde Bowl es una plataforma de negocio, no una colección de pantallas

El proyecto integra la promesa comercial con la capacidad real de cumplirla: qué se vende, dónde puede entregarse, cuándo debe cocinarse, qué stock consume, quién puede operarlo y cómo se demuestra después.

CONCLUSIÓN PRINCIPAL

Conclusión funcional

La solución cubre el viaje del cliente y las estaciones centrales de un restaurante saludable: venta, personalización, pago, cocina, salón, inventario, delivery, fidelización y soporte.

Conclusión técnica

La API compartida, la modularidad, los estados, las transacciones, los permisos por sede y los snapshots forman una base coherente para evolucionar sin duplicar lógica.

Conclusión comercial

El principal diferenciador es la continuidad entre ecommerce y operación. Esto permite presentar el producto como solución omnicanal y multisede, no solo como una carta digital.

Conclusión de implantación

Para vender en producción deben cerrarse credenciales, infraestructura, pruebas reales, capacitación y responsabilidades. El código implementado no elimina esas obligaciones.

Respuesta breve para un cliente interesado

¿Qué hace? Permite vender alimentos saludables por web, app o mesa y administrar todo el ciclo hasta la entrega.

¿Cómo lo hace? Usa una API central que valida precios, pagos, sede, cobertura, inventario, permisos y estados; luego distribuye las tareas a Cocina, Caja, Salón o Delivery.

¿Por qué está diseñado así? Porque recibir un pedido es sencillo; cumplirlo sin errores, en varios canales y locales, requiere una única fuente de verdad y responsabilidades separadas.

VISIÓN

Comida saludable personalizada, accesible y operable a escala.

FORTALEZA

Conexión entre experiencia del cliente y ejecución del restaurante.

SIGUIENTE HITO

Piloto con proveedores y datos reales, medido de extremo a extremo.

REFERENCIA RÁPIDA

Glosario y mapa modular

Conceptos

API: interfaz central que atiende a web y móvil.

KDS: pantalla digital de producción para cocina.

RBAC: control de acceso basado en roles y permisos.

Snapshot: copia congelada de datos al momento de la transacción.

Idempotencia: propiedad que evita repetir el efecto de una solicitud.

Webhook: evento enviado por un proveedor al servidor.

UBIGEO: codificación oficial de ubicaciones geográficas del Perú.

OSE: operador que participa en la emisión/validación electrónica tributaria.

CPE: comprobante de pago electrónico.

SSE: canal del servidor hacia el navegador para eventos en vivo.

Dominios backend

Acceso · Cuenta · Administración · Autenticación · Carrito · Catálogo · Checkout · Reclamos · Personalización · Delivery · Engagement · Geografía · Multimedia · Notificaciones · Operaciones · Pedidos · Pagos · Planes · Precios · Configuración.

Grupos web

Cuenta · Administración · Autenticación · Builder · Carrito · Catálogo · Checkout · Salón · Favoritos · Geografía · Inicio · Legal · Pedidos · Planes · Opiniones · UI.

Áreas móviles

Autenticación · Inicio · Menú · Carrito · Pedidos · Direcciones · Cobertura · Constructor · Producto · Planes · Billetera · Favoritos · Bowls guardados · Perfil · Preferencias · Notificaciones · Opiniones · Soporte · Mesa QR · Equipo.

Fuentes internas consultadas

Código fuente del backend, frontend y aplicación móvil; modelos y migraciones de base de datos; configuración de permisos; pruebas automatizadas; documentación de operación por locales, KDS, paridad web–móvil, despliegue, pagos y fases móviles. Fecha de corte: 14 de agosto de 2026.

> **Mantenimiento del informe:** actualizar versión, fecha, evidencia de pruebas, dependencias externas y hoja de ruta cada vez que cambie el alcance comercial o se integre un proveedor de producción.

VerdeBowl

Fin del informe · Plataforma Verde Bowl V3